Solución de la pregunta 17

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ISÓTOPOS Y MASA ATÓMICA

Sobre isótopos y fórmulas:

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) VERDADERA(S)?

I. Los isótopos de un elemento tienen el mismo número de protones y distinto número de neutrones.
II. La masa atómica de la tabla periódica es un promedio ponderado por la abundancia.
III. Dos compuestos con la misma fórmula empírica tienen la misma masa molar.
IV. La fórmula empírica de N_2O_4 es NO_2.
V. Una razón molar 1 : 1,33 indica la fórmula X_3Y_4.

A) Solo III

B) III y IV

C) I, II y V

D) I, II, IV y V

E) Todas

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Verdadera. Definición.

2. **Afirmación II**
   Verdadera. Por eso no es entera.

3. **Afirmación III**
   Falsa. Ej.: C_2H_2 y C_6H_6.

4. **Afirmación IV**
   Verdadera. Razón mínima 1 : 2.

5. **Afirmación V**
   Verdadera. Se multiplica por 3.

6. **Conclusión**
   Son verdaderas: I, II, IV, V.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Incluye III, que es falsa: Ej.: C_2H_2 y C_6H_6. Deja fuera I, II, IV, V, que también es verdadera.

B) Incluye III, que es falsa: Ej.: C_2H_2 y C_6H_6. Deja fuera I, II, V, que también es verdadera.

C) Deja fuera IV, que también es verdadera.

E) Incluye III, que es falsa: Ej.: C_2H_2 y C_6H_6.

> **Idea clave.** Solo III es falsa.